Ejercicios — soluciones

Tema 6: Clasificación de los seres vivos y microorganismos

1 Taxonomía

básico

Ordena de más general a más concreta: especie, reino, familia, clase, género, orden, filo.

Solución

Reino, filo, clase, orden, familia, género, especie.

2 Reinos

básico

¿A qué reino pertenece cada ser vivo? Bacteria del yogur, champiñón, alga verde, helecho, medusa, ameba.

Solución

Moneras, hongos, protoctistas, plantas, animales, protoctistas.

3 Nomenclatura

medio

El lobo es *Canis lupus* y el perro, *Canis lupus familiaris*. El coyote es *Canis latrans*. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian estos nombres?

Solución

Los tres son del **género** *Canis*. Lobo y perro son la misma especie (*lupus*; el perro es una subespecie); el coyote es una especie distinta (*latrans*).

4 Bacterias

medio

Explica dos formas en que las bacterias nos benefician y dos en que nos perjudican.

Solución

Beneficios: microbiota intestinal, fabricación de yogur y queso, descomposición de restos. Perjuicios: enfermedades (tuberculosis, salmonelosis), estropean alimentos.

5 Virus y antibióticos

medio

¿Por qué el médico no receta antibióticos para un resfriado? ¿Qué problema causa tomar antibióticos sin necesidad?

Solución

El resfriado lo causa un **virus** y los antibióticos solo matan bacterias. Usarlos mal favorece que las bacterias se vuelvan **resistentes** y los antibióticos dejen de funcionar.

6 Experimento

●●● avanzado

Diseña un experimento para comprobar que la levadura necesita azúcar para producir gas (pista: un globo y una botella con agua tibia).

Solución

Dos botellas con agua tibia y levadura; solo una lleva azúcar. Se pone un globo en la boca de cada una. Variable independiente: el azúcar; dependiente: cuánto se hincha el globo. El globo con azúcar se hinchará por el CO_2 de la fermentación.

7 Virus

●●● avanzado

Explica por qué los virus no se incluyen en ningún reino y cómo actúan las vacunas.

Solución

No tienen células ni pueden reproducirse por sí solos, así que no cumplen la teoría celular. Las vacunas «entrenan» al sistema inmunitario: le presentan el virus inactivado o una parte de él, y el cuerpo fabrica defensas sin pasar la enfermedad.